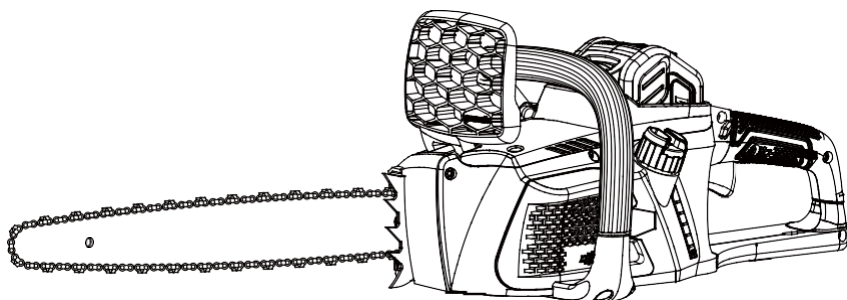




MOTOSIERRA BRUSHLESS 40V

20312



Algunos productos Motosierras a baterías de ión de litio se venden con o sin baterías y cargadores.

Para ordenar: Batería (se vende por separado)
Cargador (se vende por separado)



Manual del Propietario



Antes de hacer funcionar esta herramienta, lea cuidadosamente todas las reglas de seguridad y las instrucciones.

ÍNDICE

Índice	2
Especificaciones del producto	2
Información sobre seguridad	3-7
Símbolos	8-9
Conozca su motosierra	10
Armado	11
Funcionamiento	12-26
Mantenimiento	27-35
Eliminación de la batería que no daña el medio ambiente	36
Corrección de problemas	37
Garantía	38
Vista desarrollada	39
Lista de piezas	40
Notas	41

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MOTOSIERRA BRUSHLESS 40V

Tipo	Inalámbrica, activada por baterías
Motor	V
Longitud de la barra	40 cm (16 pulg.)
Paso de la cadena	9,5 mm (3/8 pulg.)
Calibre de la cadena	1.1 mm (0.043 pulg.)
Tipo de cadena	90PX056X (Oregon)
Tipo barra guía	16" 164MLEA041 (Oregon)
Peso de unidad	10.36 lbs (4.7 kg)



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



IMPORTANTE

LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES. No seguir las instrucciones que se enumeran a continuación puede resultar en descarga eléctrica, incendio y/o lesiones personales graves.

- No comience a cortar sino hasta tener despejada el área de trabajo, bien firmes los pies y una trayectoria planeada de retirada de la caída del árbol. Las áreas de trabajo mal despejadas propician accidentes.
- Mantenga a TODOS los niños, circunstantes, visitantes y animales fuera del área de trabajo al arrancar la motosierra o al estar cortando con la misma.
- No utilice la motosierra en atmósferas explosivas, como las existentes alrededor de líquidos, gases y polvos inflamables. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo y los vapores inflamables.
- La ropa protectora pesada puede aumentar la fatiga del operador, lo cual puede originar un golpe de calor. En climas
- cálidos y húmedos, el trabajo pesado debe programarse
- para las primeras horas de la mañana o las últimas horas
- de la tarde, cuando las temperaturas son más bajas.
- Al utilizar esta herramienta, póngase protección para los ojos con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1, así como protección para los oídos y para la cabeza.
- En todo momento esté consciente de lo que está haciendo al utilizar la motosierra. Aplique el sentido común. No utilice la motosierra si está cansado, enfermo, o se encuentra bajo los efectos de alguna droga, alcohol o medicamento.
- No exponga la motosierra a la lluvia.
- No use la motosierra en lugares húmedos o mojados.
- Siempre tenga presente el cordón de extensión al utilizar la motosierra. Tenga precaución para evitar tropezarse con el cordón. El cordón debe estar lejos de la cadena y del operador todo el tiempo. Nunca porte la sierra sujetándola por el cordón eléctrico, ni tire del mismo para desconectarla de la toma de corriente. Mantenga el cordón eléctrico lejos del aceite y de todo borde afilado.
- Permanezca alerta y preste atención a lo que está haciendo. Actúe con sentido común al utilizar esta unidad.
- Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de la cadena de la sierra cuando esté funcionando la unidad.
- Siempre porte la motosierra por el mango delantero, con la unidad desconectada y la barra guía y la cadena de la sierra por atrás. Al transportar la motosierra, use la funda correspondiente de la barra guía.
- Nunca permita utilizar la motosierra a quien no haya recibido instrucciones adecuadas sobre la forma correcta de emplear la unidad. Esto se aplica tanto a las sierras alquiladas como a las propias.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- a. usar sólo el tipo siguiente y poner la talla a baatteries (4Ah batería).
 - b. no eliminar baterías en un fuego, la célula puede explotar, comprobar con códigos locales la instrucción desposal especial posible.
 - c. no abrir o mutilar el batteryies, el electrólito liberado es corrosivo y puede causar daño a los ojos o piel, si puede ser tóxico de ser ingerido.
 - d. ejercer el cuidado en la batería que se maneja a fin de no a corto la batería con la conducción del material como anillos, pulseras y beys. la batería o el conductor pueden recalentarse y causar quemaduras.
- Antes de arrancar la unidad, asegúrese de que la cadena no esté tocando ningún objeto.
 - Apague la motosierra antes de ponerla en reposo.
 - Para evitar un arranque accidental; nunca traslade la unidad con el dedo en el gatillo del interruptor.
 - Dé mantenimiento con cuidado a la unidad. Mantenga afilado el filo de corte y límpiolo para lograr un desempeño óptimo de la unidad y para reducir el riesgo de lesiones. Siga las instrucciones para la lubricación y el cambio de accesorios.
 - Mantenga los mangos secos, limpios y sin aceite ni grasa.
 - ¡No maneje la motosierra con una sola mano! Sujete firmemente los mangos de la motosierra, rodeándolos con los pulgares y los dedos restantes. Si se maneja con una sola mano la unidad, pueden resultar lesionados el operador, los ayudantes y demás personas presentes. La motosierra está hecha para ser manejada con las dos manos.
 - Evite tocar con el cuerpo objetos conectados a tierra, como los tubos de metal y las cercas de alambre. Existe un mayor riesgo de descargas eléctricas si su cuerpo está en contacto con tierra.
 - No utilice la motosierra si está dañada, mal ajustada o no está armada completamente y de manera que funcione de forma segura. La cadena debe aminorar la velocidad hasta detenerse completamente al soltarse el gatillo del interruptor. Si la cadena continúa desplazándose al soltarse el gatillo del interruptor, permita que presten servicio a la unidad en el establecimiento de servicio de productos Homelite de su preferencia.
 - Inspeccione para ver si hay piezas dañadas. Verifique la alineación de las partes móviles, que no haya atoramiento de partes móviles, que no haya piezas rotas, el montaje de las piezas y cualquier otra condición que pudiera afectar su funcionamiento. Cualquier protección o pieza que esté dañada debe ser reparada o reemplazada en un establecimiento de servicio autorizado, a menos que se indique otra cosa en este manual.
 - Todas las tareas de servicio de la motosierra no señaladas en los apartados sobre funcionamiento y mantenimiento deben ser efectuados en el establecimiento de servicio de productos Homelite de su preferencia.
 - Siempre mantenga una postura correcta.
 - No utilice la motosierra si el interruptor no enciende o no apaga. Lleve todo interruptor defectuoso a un centro de servicio autorizado para que lo reparen.
 - No adapte la cabeza motriz de la sierra a ningún arco tipo sierra de mano, ni la use para accionar ningún accesorio o dispositivo no especificado para la sierra.
 - Quite la batería cuando no la esté usando, antes de darle servicio, al efectuarle ajustes y cambiarle aditamentos, como la cadena y la protección.
 - No corte enredaderas ni maleza pequeña.
 - No utilice ninguna motosierra subido en un árbol, en una escalera o en un andamio; es extremadamente peligroso.

NOTA: El tamaño del área de trabajo depende de la tarea, así como del tamaño del árbol o pieza de trabajo. Por ejemplo, para talar un árbol se requiere un área de trabajo más grande que para tronzarlo.

- Tenga extrema precaución al cortar broza pequeña y árboles jóvenes, ya que el material que queda puede quedar atrapado en la cadena de la sierra y puede latiguar hacia usted o desequilibrarlo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Al cortar una rama que esté bajo tensión, permanezca alerta al impulso de regreso de la misma, de manera que no le pegue cuando se libere la tensión presente en las fibras de la madera.
- No fuerce la motosierra. La herramienta efectúa el trabajo mejor y de manera más segura si se maneja a la velocidad para la que está diseñada.
- Siempre utilice la herramienta adecuada a la tarea. La motosierra sólo debe emplearse para cortar madera. Nunca utilice la motosierra para cortar plástico, obras de albañilería ni materiales de construcción que no sean madera.
- No use la motosierra para usos no indicados en las instrucciones.
- Guarde la motosierra cuando no esté usándola. Debe guardarse la motosierra en un lugar seco y alto o cerrado con llave, lejos del alcance de los niños. Al guardar la motosierra coloque la funda en la barra y la cadena, y guarde la unidad en el estuche.
- Guarde estas instrucciones. Consúltelas con frecuencia y empléelas para instruir a otras personas que puedan utilizar esta herramienta. Si presta a alguien esta herramienta, facilítele también las instrucciones.

ADVERTENCIA (Proposition 65)

Algunos polvos generados al efectuarse operaciones de lijado, aserrado, esmerilado, taladrado y de otros tipos en la construcción, contienen sustancias químicas sabidas causantes de cáncer, defectos congénitos y otras afecciones del aparato reproductor. Algunos ejemplos de estas sustancias químicas son:

- plomo de las pinturas a base de plomo,
- silicio cristalino de los ladrillos, del cemento y de otros productos de albañilería, y
- arsénico y cromo de la madera químicamente tratada.

El riesgo de la exposición a estos compuestos varía, según la frecuencia con que se realice este tipo de trabajo. Para reducir la exposición personal a este tipo de compuestos: Trabaje en áreas bien ventiladas, y con equipo de seguridad aprobado, tal como las caretas para el polvo especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.

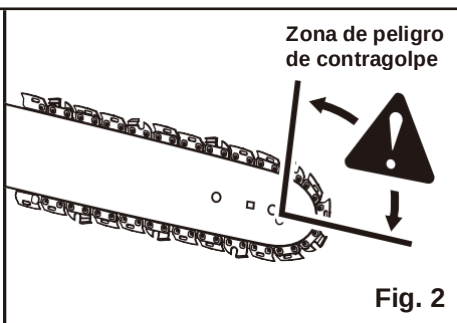
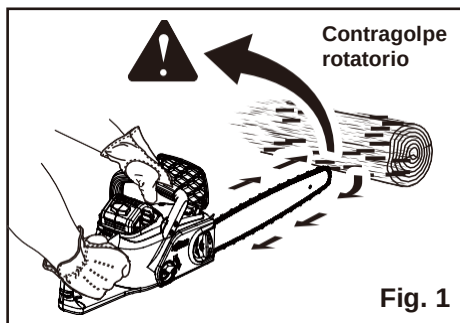
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

CONTRAGOLPE (Consulte las figuras 1 y 2)

⚠ ADVERTENCIA

El contragolpe ocurre cuando la cadena en movimiento hace contacto con un objeto en la parte superior de la punta de la barra, o cuando la madera se cierra y pellizca la cadena de la sierra en el punto de corte. El contacto de la parte superior de la punta de la barra con la madera puede causar que la cadena se clave en el material y se detenga instantáneamente. El resultado es una reacción súbita en dirección inversa, la cual lanza la barra guía hacia arriba y hacia atrás, en la dirección donde se encuentra el operador. Si la cadena de la sierra se pellizca en el corte, a lo largo de la parte superior de la barra guía, puede causarse un rápido empuje de dicha barra hacia atrás, en la dirección donde se encuentra el operador. Cualquiera de estas dos reacciones puede originar una pérdida de control, la cual a su vez podría ser causa de lesiones serias. No dependa exclusivamente de los dispositivos de seguridad incorporados en la sierra. Como usuario de una motosierra, debe tomar varias medidas para evitar accidentes y lesiones en todos sus trabajos de corte.

- Deben seguirse las siguientes medidas de precaución para reducir al mínimo el contragolpe:
 1. Siempre sujete firmemente la sierra con ambas manos. Sujete la sierra firmemente con ambas manos cuando esté encendida. Coloque la mano derecha en el mango trasero y la izquierda en el mango delantero, rodeando ambos con los pulgares y los dedos restantes. Una sujeción firme con el brazo izquierdo rígido le ayuda a mantener el control de la sierra si ésta llega a dar un contragolpe.
 2. Asegúrese de que no haya obstrucciones en el área donde esté cortando. No permita que la punta de la barra guía entre en contacto con ningún tronco, rama, cerca, o cualquier otra obstrucción a la que le pueda pegar al estar operando la sierra.
 3. Siempre corte con la unidad funcionando. Oprima completamente el gatillo del interruptor y mantenga la velocidad de corte.
 4. Sólo use las barras guía y las cadenas de contragolpe moderado de repuesto especificadas por el fabricante para su sierra en particular.
- Con un conocimiento básico del contragolpe de la sierra, puede reducir o incluso eliminar el elemento sorpresa. La sorpresa súbita contribuye a los accidentes.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Mantenga una postura firme y buen equilibrio en todo momento.
- No trate de cortar objetos fuera de su alcance, ni arriba de la altura de los hombros.
- Siga las instrucciones de afilado y mantenimiento correspondientes a la cadena de la sierra.
- Empujón y tirón - Esta fuerza de reacción es siempre opuesta a la dirección en que está moviéndose la cadena donde hace contacto con la madera. Así, el operador debe estar preparado para controlar el TIRÓN al cortar por el borde inferior de la barra guía, y el EMPUJÓN al cortar por el borde superior de dicha barra. (Consulte la figura 3)

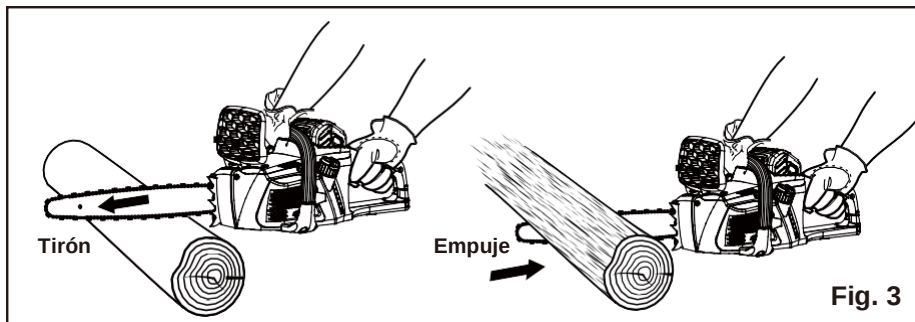


Fig. 3

UNDERSTANDING YOUR CHAIN SAW SAFETY DEVICES (Consulte la figura 4)

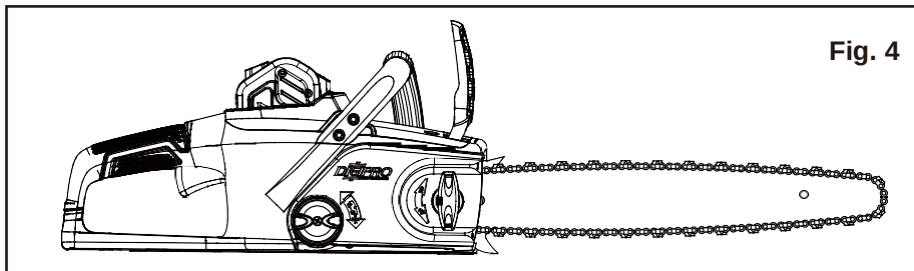


Fig. 4

CADENA DE SIERRA DE CONTRAGOLPE MODERADO

Los dientes limpiadores (calibres de profundidad) situados delante de cada diente de corte pueden reducir al mínimo la fuerza de la reacción de contragolpe al evitar que los dientes de corte se introduzcan demasiado profundamente en la zona de contragolpe. Sólo use una cadena de repuesto que equivalga a la cadena original o que esté certificada como cadena de contragolpe moderado según la norma ANSI B175.1. La cadena de contragolpe moderado (diente de salto) es una cadena que satisface los requisitos relativos al nivel de contragolpe estipulados en la norma ANSI B175.1 - 1991 (Norma nacional americana para herramientas motorizadas - Requisitos de seguridad para sierras de cadena de gasolina) al probarse en una muestra representativa de las sierras de cadena abajo del nivel 3,8 c.i.d. especificado en la norma ANSI B175.1 - 1991. A medida que las cadenas de sierra se afilan durante su vida de servicio, pierden algo de su capacidad de disminución del contragolpe y debe tenerse mayor precaución.

SÍMBOLOS

Es posible que se empleen en este producto algunos de los siguientes símbolos. Le suplicamos estudiarlos y aprender su significado para mayor seguridad al manejar este producto.

SÍMBOLO	NOMBRE	DENOMINACIÓN/EXPLICACIÓN
V	Voltios	Voltaje
A	Amperios	Corriente
Hz	Hertz	Frecuencia (ciclos por segundo)
W	Watts	Potencia
min	Minutos	Tiempo
~	Alternating Current	Corriente alterna
---	Corriente Directa	Escriba a máquina o una característica de corriente
n ₀	Velocidad sin carga	Velocidad de giro al no haber carga
□	Fabricación Clase II	Fabricación con doble aislamiento
/min	Por minuto	Revoluciones, carreras, velocidad superficial, órbitas, etc. por minuto
	Alarma de Condiciones Mojada	No exponga llover o usar en posiciones húmedas
	Lea el manual del operador	Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto
	Protección para los ojos y la cabeza	Póngase protección para los ojos y la cabeza al utilizar este equipo.
	Símbolo de alerta de seguridad	Precauciones para su seguridad.
	Use las dos manos	Sujete y opere la sierra debidamente con ambas manos.
	Contragolpe	¡PELIGRO! Tenga cuidado con el contragolpe.
	Contacto de la punta de la barra con el material	Evite el contacto del material con la punta de la barra.
	Guantes	Cuando maneje la sierra y la hoja de corte, póngase guantes protectores no deslizantes para uso pesado.
	Calzado de seguridad	Cuando utilice este equipo póngase calzado de seguridad antideslizante.
	Mantenga alejadas a las personas presentes	Mantenga a los circunstantes a una distancia mínima de 15 m (50 pies).

SÍMBOLOS

Las siguientes palabras de señalización y sus significados tienen el objeto de explicar los niveles de riesgo relacionados con este producto.

SÍMBOLO	SEÑAL	SIGNIFICADO
	PELIGRO:	Indica una situación peligrosa inminente, la cual, si no se evita, causará la muerte o lesiones serias.
	ADVERTENCIA:	Indica una situación peligrosa posible, la cual, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones serias.
	PRECAUCIÓN:	Indica una situación potencialmente peligrosa la cual, si no se evita, puede causar lesiones leves o moderadas.
	PRECAUCIÓN:	(Sin el símbolo de alerta de seguridad) Indica una situación que puede producir daños materiales.

SERVICIO

El servicio de la producto requiere extremo cuidado y conocimientos técnicos, por lo cual sólo debe ser efectuado por un técnico de servicio calificado. Para dar servicio a la herramienta, le sugerimos llevarla al **ESTABLECIMIENTO DE SERVICIO AUTORIZADO** de su preferencia para que la reparen. Al dar servicio a la unidad, sólo utilice piezas de repuesto idénticas.

ADVERTENCIA

Para evitar lesiones corporales serias, no intente utilizar este producto sin haber leído y comprendido totalmente el manual del operador. Si no comprende los avisos de advertencia y las instrucciones del manual del operador, no utilice este producto. Llame al departamento de atención al consumidor (1-888-909-6757), y le brindaremos asistencia.

ADVERTENCIA

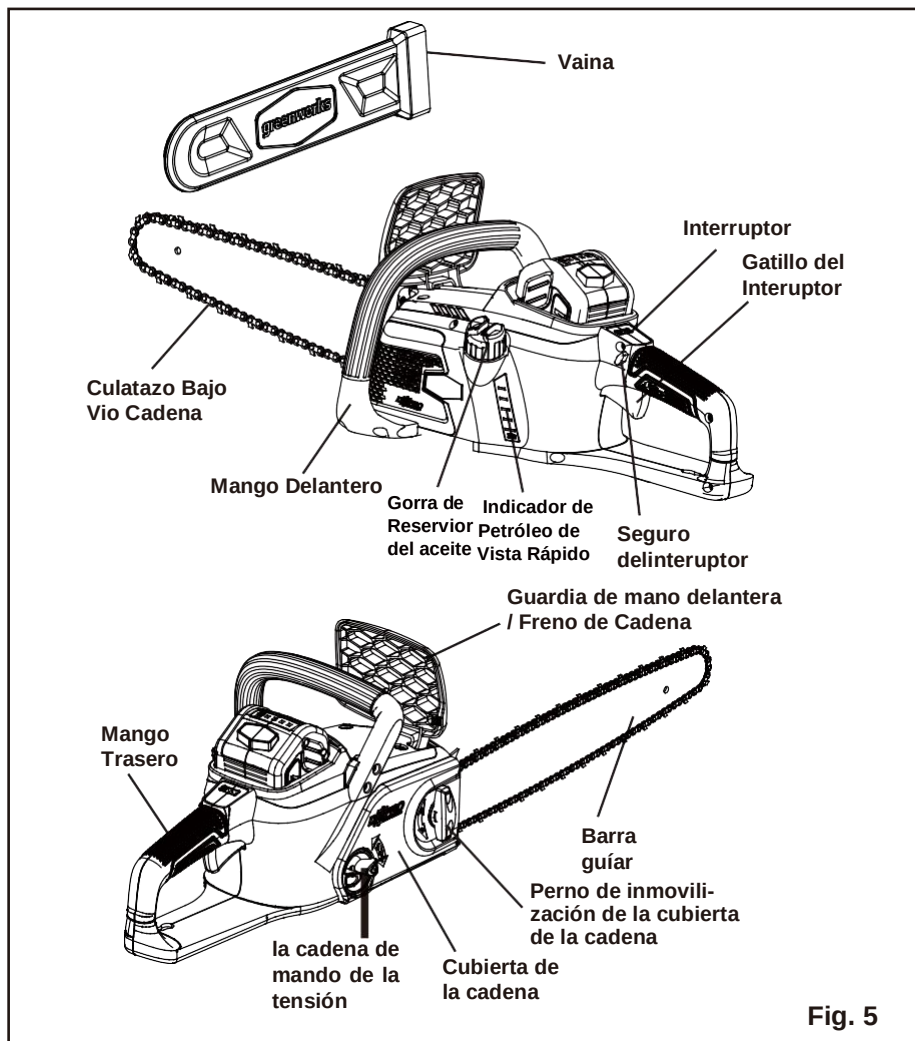


Cualquier producto en funcionamiento puede lanzar objetos hacia los ojos, lo cual puede causar serios daños a los mismos. Antes de iniciar la operación de herramientas de corriente, siempre utilice gafas de seguridad, gafas de seguridad con protección lateral, y en la medida en que sea necesario, un protector para toda la cara. Recomendamos la careta protectora de visión amplia encima de los anteojos normales, o los anteojos protectores estándar con protección lateral. Siempre póngase protección ocular con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1.

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

CONOZCA SU MOTOSIERRA

Lea el manual del operador y las normas de seguridad antes de manejar la motosierra. Compare la ilustración en Fig. 5 con la podadora para familiarizarse con la ubicación de los diferentes controles y ajustes. Guarde este manual para referencia futura.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

DESEMPAQUETADO

Este producto requiere armarse.

- Extraiga cuidadosamente de la caja la herramienta y los accesorios. Asegúrese de que estén presentes todos los artículos enumerados en la lista de empaquetado.
- Inspeccione cuidadosamente la herramienta para asegurarse de que no haya sufrido ninguna rotura o daño durante el transporte.
- No deseche el material de empaquetado hasta que haya inspeccionado cuidadosamente la herramienta y la haya utilizado satisfactoriamente.
- Si hay piezas dañadas o faltantes, le suplicamos llamar al 1-888-909-6757, donde le brindaremos asistencia.

LISTA DE EMPAQUETADO

- Motosierra
- Funda
- Manual
- Bolso negro
- Batería
- Cargador

ADVERTENCIA

Si falta o está dañada alguna pieza, no utilice este producto sin haber reemplazado la pieza. La inobservancia de esta advertencia puede causar lesiones graves.

ADVERTENCIA

No intente modificar este producto ni hacer accesorios no recomendados para la misma. Cualquier alteración o modificación constituye maltrato el cual puede causar una condición peligrosa, y como consecuencia posibles lesiones corporales serias.

ADVERTENCIA

No coloque la batería hasta completar el ensamblaje. De lo contrario la unidad puede ponerse en marcha accidentalmente, con el consiguiente riesgo de lesiones serias.

INSTRUCCIONES DE USO

ADVERTENCIA

No permita que su familiarización con este producto lo vuelva descuidado. Tenga presente que un descuido de un instante es suficiente para causar una lesión grave.

ADVERTENCIA

Cuando utilice herramientas eléctricas, póngase siempre gafas de seguridad o anteojos protectores con protección lateral. Si no cumple esta advertencia, los objetos que salen despedidos pueden producirle lesiones serias en los ojos.

ADVERTENCIA

No utilice ningún aditamento o accesorio no recomendado por el fabricante de este producto. El empleo de aditamentos o accesorios no recomendando podría causar lesiones serias.

APLICACIONES

Este producto puede emplearse para los fines enumerados abajo:

- Operaciones básicas de desramado, tala y corte de madera
- Eliminación de raíces zancas

INSTRUCCIONES DE USO

ABASTECIMIENTO DE LUBRICANTE PARA LA BARRA Y LA CADENA (Consulte la figura 6)

Use lubricante GREENWORKS para barra y cadena. Está diseñado para las cadenas y los sistemas de lubricación de las mismas, y está formulado para desempeñarse en una amplia gama de temperaturas sin requerir ninguna dilución.

NOTA: La cadena viene de la fábrica con la barra y la cadena sin aceitar. También se debe verificar el nivel después de cada 20 minutos de uso y reabastecerlo según sea necesario.

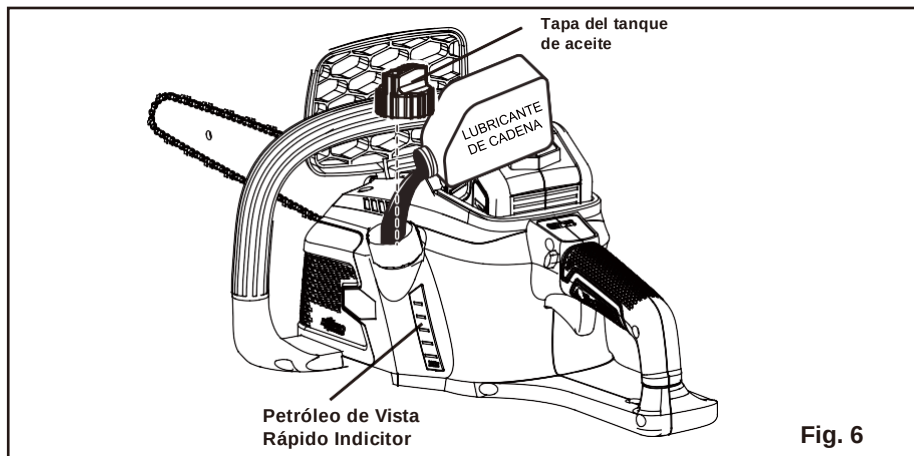
- Retire la tapa del tanque de aceite de la cadena.
- Cuidadosamente vierta el aceite para la barra y la cadena en el tanque correspondiente.
- Limpie el aceite sobrante.
- Revise el tanque de aceite y llénelo cuando el indicador rápido del nivel de aceite se encuentre por debajo de la línea marcada "MIN".
- Repita el proceso según sea necesario.

*NOTA: Dentro del tanque de aceite se ha insertado una almohadilla para filtrar la suciedad y los escombros a la bomba de aceite. **NO QUITE la almohadilla.***

NOTA: Es normal que el aceite se escurra de la sierra cuando no está ésta en uso. Para evitar el escurrimiento, vacíe el tanque de aceite cada vez después de usar la unidad y después póngalo a funcionar durante un minuto. Al guardar la unidad durante un largo período de tiempo (tres meses o más), asegúrese de lubricar ligeramente la cadena; de esta manera se evita la oxidación de la cadena y de la rueda dentada de la barra.

IMPORTANTE

Para conservar los recursos naturales, recicle o deseche apropiadamente el aceite. Pida a la agencia local de desechos información acerca de las opciones disponibles para reciclaje y desecho.



INSTRUCCIONES DE USO

PAQUETE DE BATERÍAS *(Consulte la figura 7)*

IMPORTANTE

El paquete de baterías no está cargado al momento de la compra. Antes de usar la sierra de cadena por primera vez, coloque el paquete de baterías en el cargador de baterías y cárguelo completamente. Asegúrese de leer todas las precauciones de seguridad y de seguir las instrucciones en la sección titulada Procedimiento para cargar. Al usarla a intervalos regulares, la batería requerirá de menor tiempo de carga. Quite la batería si es necesario almacenar la sierra de cadena por un largo tiempo. Al usar de nuevo la sierra de cadena, cargue el paquete de baterías por un período completo de carga por lo menos. Este producto no conserva memoria de batería.

CÓMO QUITAR EL PAQUETE DE BATERÍA

- Lleve hacia abajo el botón de sujeción (1) del paquete de baterías y manténgalo así.
- Tome la sierra de cadena (2) firmemente y saque el paquete de baterías de la manija.

NOTA: El paquete de baterías encaja cómodamente en la manija para evitar que se salga accidentalmente. Podría ser necesario tirar fuertemente de él para sacarlo.

INSTRUCCIONES DE USO

INSTALAR EL PAQUETE DE BATERÍA

- Alinee la lengüeta (3) del paquete de baterías con el hueco.
- Tome firmemente la sierra de cadena (2).
- Empuje el paquete de baterías hacia la manija hasta que el sujetador llegue a su lugar.
- No use fuerza al colocar el paquete de baterías. Deberá llegar a su posición y chasquear.

⚠ ADVERTENCIA

Siga estas instrucciones para evitar lesiones y reducir el riesgo de choques eléctricos e incendio:

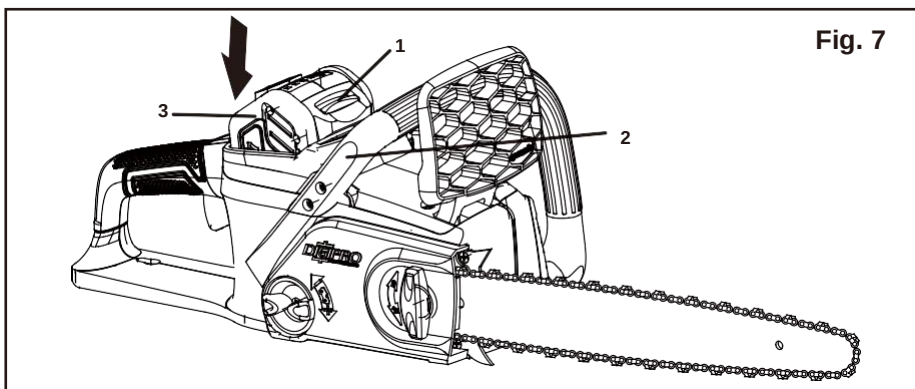
- Reemplace el paquete de baterías o el cargador inmediatamente si la caja de la batería o el cordón del cargador se han dañado.
- Antes de poner o quitar el paquete de baterías, compruebe que el interruptor se encuentre en la posición apagada.
- Compruebe que se ha quitado el paquete de baterías y que el interruptor se encuentra en la posición de apagado antes de inspeccionar, ajustar o efectuar trabajos de mantenimiento en cualquier parte de la sierra de cadena.
- Lea, comprenda y cumpla las instrucciones que aparecen en la sección titulada Procedimiento para cargar.

⚠ IMPORTANTE

El paquete de baterías de ión de litio está equipado con un cortacircuitos interno que apaga automáticamente la fuente de alimentación hacia la herramienta y se restablece por sí mismo al enfriarse.

Siga los siguientes pasos si sucede una sobrecarga mientras se le usa grandemente.

1. Libere el interruptor y restablezca la herramienta presionando el interruptor.
2. Podría ser necesario quitar la batería por aproximadamente un minuto, dejar que se enfríe y colocarla de nuevo para usarla.



INSTRUCCIONES DE USO

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA MOTOSIERRA (Consulte la figura 8)

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga el cuerpo a la izquierda del plano de la cadena. Nunca se coloque a horcajadas por encima de la sierra o de la cadena, ni incline el cuerpo a través del plano de la cadena.

ENCENDIDO DE LA MOTOSIERRA:

- Asegúrese tensión de la cadena está en el ajuste deseado. Consulte Ajuste de la Tensión de la Cadena la sección de Mantenimiento.
- Make sure the chain cover lock bolt is tight to the chain cover.
- Asegúrese de que no haya en la zona inmediata ningún objeto u obstrucción que pueda tocar la barra y la cadena.
- Coloque el paquete de baterías en la sierra de cadena.(ver figura 7)

NOTA: Si la motosierra emite un tono rápido al intentar encenderla, el freno de la cadena está activado. Para empezar, siga las instrucciones anteriores desde el principio

- Oprima y no suelte el seguro del interruptor. De esta manera puede accionarse el gatillo del interruptor.
- Oprima y no suelte el gatillo del interruptor, suelte el seguro y continúe oprimiendo el gatillo para mantener funcionando la unidad.

APAGADO DE LA MOTOSIERRA:

NOTA: Es normal que la cadena siga desplazándose por inercia después de soltar el gatillo del interruptor.

- Suelte el gatillo cuando desee apagar la motosierra.
- Al soltar el gatillo, el seguro del interruptor regresa automáticamente a la posición de inmovilización de este último.

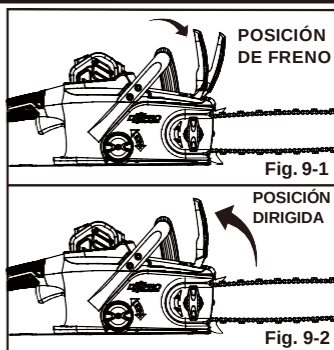
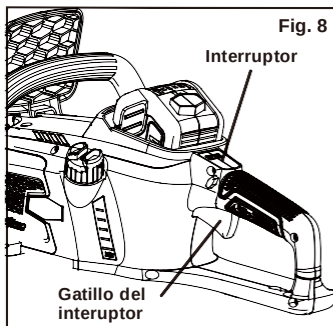
FUNCIONAMIENTO DEL FRENO DE CADENA (ver figura 9)

Compruebe el estado de funcionamiento del freno de cadena antes de cada uso.

- Active el freno de cadena girando la mano izquierda alrededor del mango delantero, permitiendo que el dorso de la mano pulse la palanca/protección del freno de cadena hacia la barra mientras la cadena está girando rápidamente. Asegúrese de mantener ambas manos en los mangos de la sierra en todo momento.
- Reinicie el freno de cadena en posición RUN sujetando la parte superior de la palanca/protección del freno de cadena y tirando hacia el mango delantero.

⚠ ADVERTENCIA

Si el freno de la cadena no detiene la cadena de inmediato, o si el freno de cadena no permanece en posición de marcha sin ayuda, lleve la sierra a un centro de servicio autorizado para su reparación antes de su uso.



INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN PARA EL CORTE

SUJECIÓN CORRECTA DE LOS MANGOS (Consulte la figura 10)

Consulte el apartado Reglas de seguridad generales, donde encontrará información sobre el equipo de seguridad adecuado.

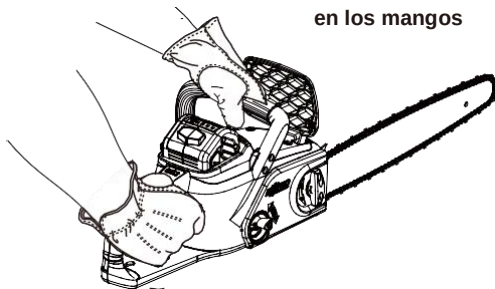
- Póngase guantes antideslizantes para lograr una capacidad de sujeción y protección máximas.
- Sujete la sierra firmemente con ambas manos. Siempre mantenga la mano izquierda en el mango delantero y la mano derecha en el mango trasero, de manera que su cuerpo quede a la izquierda del plano de la cadena.
- Mantenga una sujeción adecuada de la sierra siempre que esté funcionando el motor. Los dedos deben rodear el mango, con el pulgar doblado bajo la barra del mismo. Esta forma de sujeción es la que tiene menor probabilidad de fallar por un contragolpe o cualquier otra reacción súbita de la sierra. Cualquier forma de sujeción en la cual el pulgar y los dedos restantes están en el mismo lado del mango es peligrosa, debido a que incluso un contragolpe leve de la sierra puede originar la pérdida del control.

ADVERTENCIA

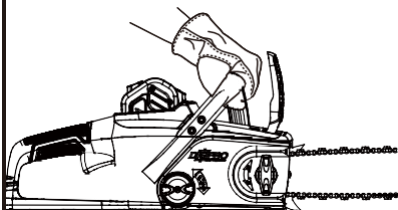
Nunca sujete la unidad con la posición de las manos intercambiada, ni con el cuerpo en ninguna postura que pueda colocar el mismo o el brazo a través del plano de la cadena.

Fig. 10

**Posición correcta
de las manos
en los mangos**



**Forma correcta
de sujeción**

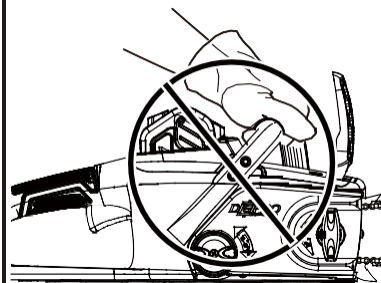


ADVERTENCIA

NO accione el gatillo del interruptor con la mano izquierda, sujetando el mango delantero con la mano derecha. Nunca permita que ninguna parte del cuerpo cruce el plano de la cadena mientras esté funcionando la sierra.



**Plano
de la
cadena**

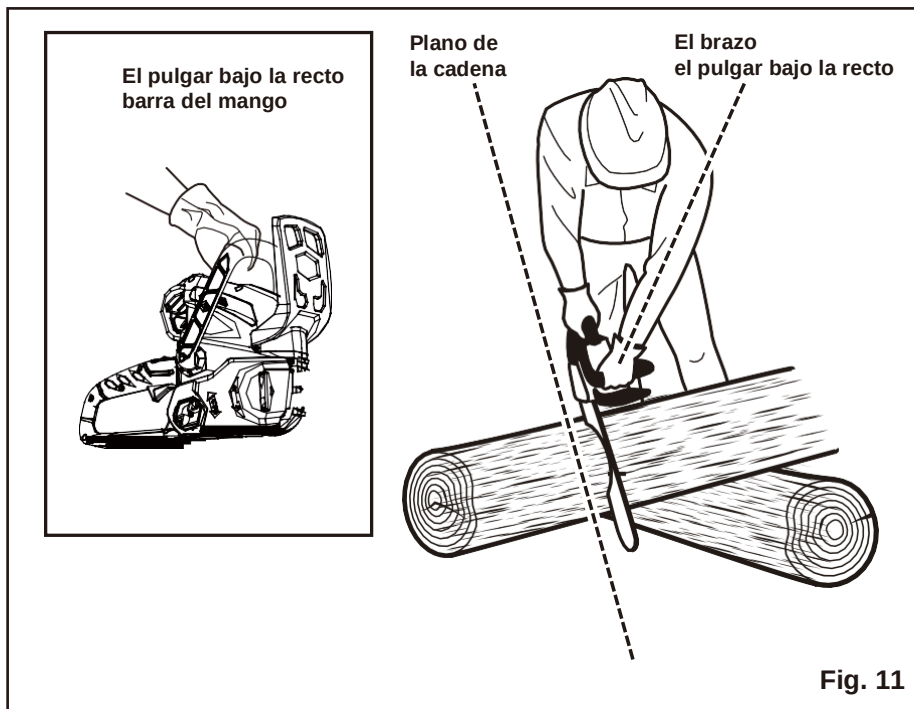


Forma incorrecta de sujeción

INSTRUCCIONES DE USO

POSTURA CORRECTA PARA EL CORTE (Consulte la figura 11)

- Su peso debe quedar distribuido de forma equilibrada con ambos pies en suelo firme.
- Mantenga el brazo izquierdo con el codo rígido en posición de "brazo recto" para poder tolerar la fuerza de cualquier contragolpe.
- Mantenga el cuerpo a la izquierda del plano de la cadena.
- Mantenga el pulgar bajo la barra del mango.



INSTRUCCIONES DE USO

PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE FUNCIONAMIENTO Y CORTE

Practique cortando unos pocos troncos pequeños aplicando la siguiente técnica para acostumbrarse al manejo de la sierra antes de comenzar una tarea de corte de mayores proporciones.

- Adopte una postura correcta del cuerpo frente a la madera, con la sierra en marcha lenta.
- Oprima el seguro del interruptor, tire del gatillo, después suelte el seguro y permita a la cadena acelerar hasta llegar a la velocidad máxima antes de iniciar el corte.
- Inicie el corte poniendo la sierra contra el tronco.
- Mantenga encendida la unidad todo el tiempo que esté cortando; mantenga una velocidad uniforme.
- Permita que la cadena efectúe el corte; sólo aplique una leve presión hacia abajo. Si fuerza el corte, puede dañarse la barra, la cadena o el motor.
- Suelte el gatillo del interruptor tan pronto como termine el corte, permitiendo así detenerse a la cadena. Si acciona la sierra a la aceleración máxima cortando en vacío, puede ocurrir un desgaste innecesario de la cadena, de la barra y de la unidad.
- No aplique presión en la sierra al final del corte.

PRECAUCIONES RELACIONADAS CON EL ÁREA DE TRABAJO *(Consulte la figura 12)*

- Sólo corte madera o materiales hechos de madera; no corte lámina metálica, plásticos, mampostería, ni materiales de construcción que no sean de madera.
- Nunca permita utilizar la sierra a ningún niño. No permita utilizar la sierra a ninguna persona que no haya leído este manual del operador o no haya recibido instrucciones adecuadas sobre la forma correcta de emplear esta motosierra.
- Mantenga a todas las personas, ayudantes, circunstantes, niños y animales a una **DISTANCIA SEGURA** del área de corte. Durante las operaciones de tala de árboles, una distancia segura es por lo menos el doble de la altura de los árboles más altos presentes en el área de la tala. Durante las tareas de tronzado (corte en tramos más pequeños), debe mantenerse una distancia mínima de 4,6 metros (15 pies) entre los trabajadores.
- Siempre corte con ambos pies bien apoyados en suelo sólido para evitar perder el equilibrio.
- No corte arriba de la altura del pecho, ya que si se tiene la sierra más arriba de esa altura, es difícil de controlar bajo la fuerza del contragolpe.
- No tale árboles cerca de cables eléctricos o de edificios. Deje tal operación a los profesionales.
- Corte solamente cuando la visibilidad y la luz sean adecuadas para ver claramente.



Fig. 12

INSTRUCCIONES DE USO

TALA DE ÁRBOLES CONDICIONES PELIGROSAS

ADVERTENCIA

No tale árboles durante períodos de viento o lluvia intensos. Espere hasta que cese el tiempo peligroso.

Al talar un árbol, es importante prestar atención a las siguientes advertencias para evitar toda posible lesión seria.

- No corte árboles extremadamente delgados ni árboles grandes con ramas podridas, corteza suelta o troncos huecos. Permita que expertos derriben estos árboles con equipo pesado de empuje o arrastre, y después recórtelos.
- No corte árboles cerca de cables eléctricos o de edificios.
- Revise cada árbol para ver si tiene ramas muertas que pudiesen caer y golpearlo al talar aquél.
- Periódicamente eche un vistazo a la copa del árbol durante el corte trasero, para asegurarse de que caiga en la dirección deseada.
- Si el árbol comienza a caer en una dirección equivocada, o si la sierra se pellizca o queda colgada en el tronco durante la caída del árbol, ¡deje la sierra y sálvese!

Estado	LED	Resolución de problemas
Protección contra errores	Luz v erde apagado, luz roja encendido, parpadea 7 v eces, cada v ez que tenga interv alo 1Hz: 3s; mantener 60s, alarma sonora	Suelte el gatillo
Protección de bajo v oltaje	Luz v erde apagado, luz roja encendido, parpadea 5 v eces, cada v ez que tenga interv alo 1Hz: 3s; mantener 60s, alarma sonora	Reinicie el botón de encendido
Protección contra sobrecorriente	Luz v erde apagado, luz roja encendido, parpadea 4 v eces, cada v ez que tenga interv alo 1Hz: 3s; mantener 60s, alarma sonora	Suelte el gatillo
Protección de bloqueo	Luz v erde apagado, luz roja encendido, parpadea 4 v eces, cada v ez que tenga interv alo 1Hz: 3s; mantener 60s, alarma sonora	Suelte el gatillo
Protección contra cortocircuitos	Luz v erde apagado, luz roja encendido, parpadea 4 v eces, cada v ez que tenga interv alo 1Hz: 3s; mantener 60s, alarma sonora	Suelte el gatillo
Comunicación anormal	Luz v erde apagado, luz roja encendido, parpadea 3 v eces, cada v ez que tenga interv alo 1Hz: 3s; mantener 60s, alarma sonora	Reinicie el botón de encendido
Protección MOS alta temperatura	Luz v erde apagado, luz roja encendido, parpadea 6 v eces, cada v ez que tenga interv alo 1Hz: 3s; mantener 60s, alarma sonora	Cuando la temperatura está por debajo de 70°C, la motosierra puede f uncionar bien
Tiempo batería anormal	Luz v erde apagado, luz roja encendido, parpadea 6 v eces, cada v ez que tenga interv alo 1Hz: 3s; mantener 60s, alarma sonora	Cuando la temperatura de la batería baja, la motosierra puede f uncionar bien
Indicador de encendido anormal	Luz roja encendida, luz v erde encendida, alarma del zumbador	Suelte el gatillo
f reno	Luz roja encendida, luz v erde encendida, alarma del zumbador	Vuelva a colocar la protección y suelte el gatillo

INSTRUCCIONES DE USO

PROCEDIMIENTO CORRECTO PARA TALAR ÁRBOLES *(Consulte las figuras 13 y 16)*

- Tala de árboles — Cuando las tareas de tronzado (corte en tramos más pequeños) y de tala de árboles son efectuadas por dos o más personas al mismo tiempo, la operación de tronzado de un árbol previamente talado debe separarse de la de la tala del árbol siguiente por una distancia igual al doble de la altura del árbol que esté talándose en ese momento. Debe evitarse cortar los árboles de una manera que pudieran poner en peligro a cualquier persona, golpear las líneas de servicios públicos o causar cualquier daño material. Si el árbol golpea cualquier red de servicio público, la compañía correspondiente debe ser notificada de inmediato.
- El operador debe permanecer en el lado colina arriba del terreno, ya que probablemente el árbol rodará o se deslizará una vez talado.
- Planifique su ruta de escape (o rutas, en caso de que esté bloqueada la ruta planeada). Despeje el área inmediata al árbol, y asegúrese de que no haya obstrucciones en la ruta planeada de retirada. Despeje la trayectoria de retirada segura aproximadamente a 135° de la línea planeada de caída del árbol.
- Considere la fuerza y dirección del viento, la inclinación y equilibrio del árbol, y por último, la ubicación de las ramas más grandes del mismo. Estos aspectos influyen en la dirección de caída del árbol. No trate de talar ningún árbol a lo largo de una línea diferente de su línea natural de caída.
- Retire la tierra, piedras, corteza floja, clavos, grapas y alambre del árbol, donde se vayan a efectuar los cortes de tala.
- Corte de muescado. Corte una muesca de aproximadamente $1/3$ del diámetro del tronco en el costado del árbol. Efectúe los cortes de la muesca de manera que queden cruzando en ángulo recto el plano de caída. Esta muesca debe limpiarse para dejar una línea recta. Para mantener el peso de la madera fuera de la sierra, siempre efectúe el corte inferior de la muesca antes del corte superior.

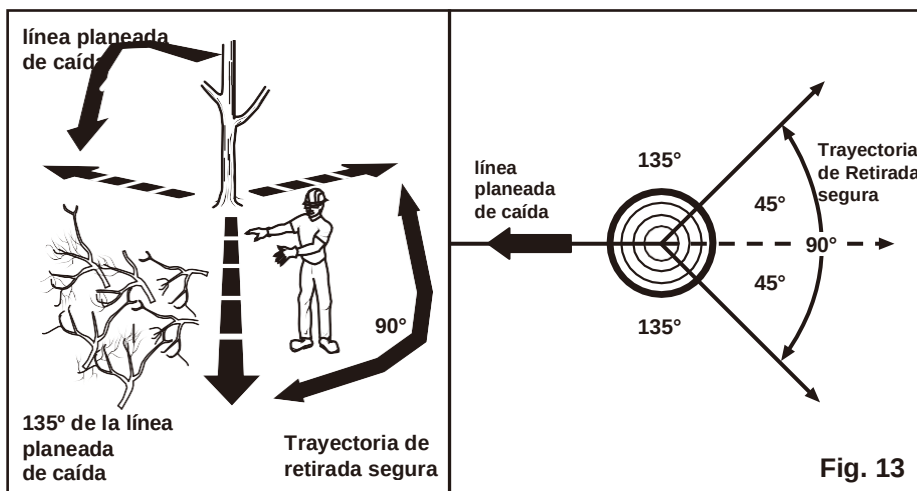


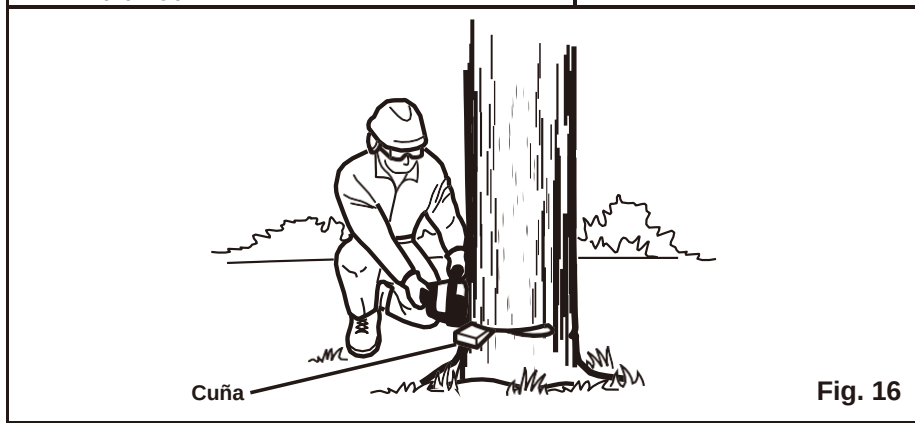
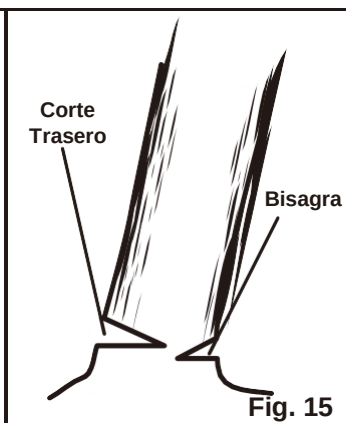
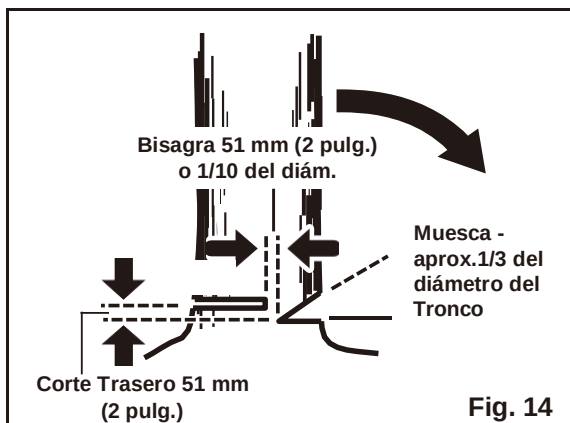
Fig. 13

INSTRUCCIONES DE USO

- Corte trasero de tala. A medida que el corte de tala se aproxima a la bisagra, el árbol debería comenzar a caer. Si existe alguna posibilidad de que el árbol no caiga en la dirección deseada, o si pudiera llegar a oscilar y atorar la motosierra, deje de cortar antes de terminar el corte de tala y use cuñas de madera, plástico o aluminio para abrir el corte y encauzar el árbol en la línea planeada de caída. Efectúe el corte trasero nivelado y horizontal, a una distancia mínima de 51 mm (2 pulg.) arriba del corte horizontal de la muesca.

NOTA: Nunca corte hasta la muesca. Siempre deje una franja de madera entre la muesca y el corte trasero [aprox. 51 mm (2 pulg.) ó 1/10 del diámetro del árbol]. Esto se llama "bisagra" o "madera de bisagra". Controla la caída del árbol y evita el deslizamiento, el torcimiento o la separación violenta del árbol de su cepa.

- Con los árboles de diámetro grande, detenga el corte trasero antes de llegar a una profundidad tal, que el árbol pudiese caer o asentarse en la cepa. Después introduzca cuñas de madera o plástico suaves en el corte, de manera que no toquen la cadena. Encaje las cuñas poco a poco, como ayuda para derribar el árbol.
- A medida que comience a caer el árbol, apague la motosierra y deposítela en el suelo de inmediato. Retírese por la trayectoria despejada, pero observe lo que sucede por si algo llega a caer en su camino.



INSTRUCCIONES DE USO

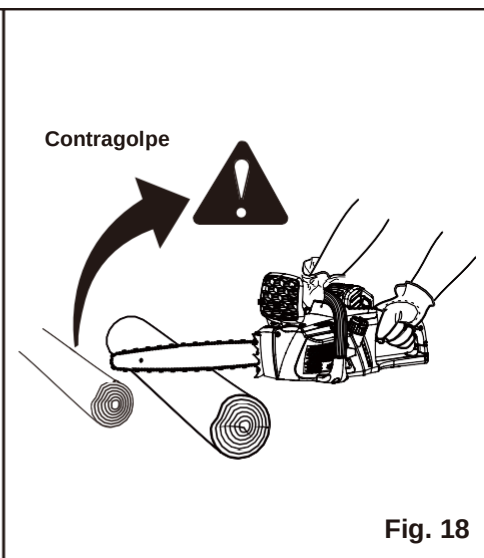
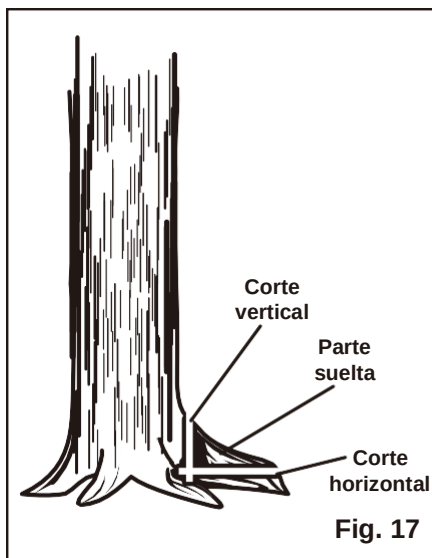
ELIMINACIÓN DE RAÍCES ZANCAS (Consulte la figura 17)

Una raíz zanca es una raíz larga que se extiende desde el tronco del árbol, por encima de la tierra. Antes de talar el árbol, elimine las raíces zancas grandes. Primero efectúe el corte horizontal en la raíz zanca, seguido del corte vertical. Retire del área de trabajo la parte suelta resultante. Una vez habiendo eliminado las raíces zancas grandes de la forma señalada en Procedimiento correcto para talar árboles, aplique el procedimiento adecuado para talar el árbol.

TRONZADO (Consulte la figura 18)

Tronzado es el término aplicado al corte del tronco de un árbol derribado, en tramos de la longitud deseada.

- Siempre asegúrese de mantener una postura firme y de distribuir su peso de forma equilibrada en ambos pies.
- Solamente corte un tronco a la vez.
- Apoye los troncos pequeños en un caballete de aserrar o en otro tronco mientras los tronza.
- Mantenga despejada el área del corte. Asegúrese de que ningún objeto pueda tocar la punta de la barra guía ni la cadena durante el corte, ya que puede originarse un contragolpe. Consulte el apartado Contragolpe más arriba en este manual.
- Al efectuar tareas de tronzado en una pendiente, siempre párese en el lado colina arriba de los troncos. Para mantener un control completo de la motosierra al cortar a través del tronco, atloje la presión de corte cerca del final del corte sin disminuir la fuerza de sujeción de los mangos de la sierra. No permita que la cadena toque el suelo. Después de terminar el corte, espere a que se detenga la cadena antes de mover la motosierra. Siempre apague el motor antes de desplazarse de un árbol a otro.



INSTRUCCIONES DE USO

TRONZADO CON CUÑA (Consulte la figura 19)

Si el diámetro del tronco es suficientemente grande para introducir una cuña de tronzar suave sin tocar la cadena, debe utilizar la cuña para mantener abierto el corte y de esta manera evitar el pellizcamiento.

TRONZADO DE TRONCOS BAJO TENSIÓN (Consulte la figura 20)

Efectúe el primer corte de tronzado a $1/3$ del espesor del tronco y termine con un corte de $2/3$ por el lado opuesto. A medida que corta el tronco, éste tenderá a doblarse. La sierra puede resultar pellizcada o quedar colgada en el tronco si efectúa el primer corte a una profundidad mayor de $1/3$ del diámetro del tronco. Preste atención en especial a los troncos sujetos a tensión para evitar el pellizcamiento de la barra y de la cadena en la madera.

TRONZADO POR ARRIBA (Consulte la figura 21)

Comience por el lado superior del tronco, con la parte inferior de la sierra puesta contra el tronco; ejerza una presión leve hacia abajo. Observe que la sierra tenderá a alejarse de usted.

TRONZADO POR ABAJO (Consulte la figura 22)

Comience por el lado inferior del tronco, con la parte superior de la sierra puesta contra el tronco; ejerza una presión leve hacia arriba. Durante el tronzado por abajo, la sierra tenderá a venirse hacia usted. Esté preparado para esta reacción y sujete firmemente la sierra para conservar el control de la misma.

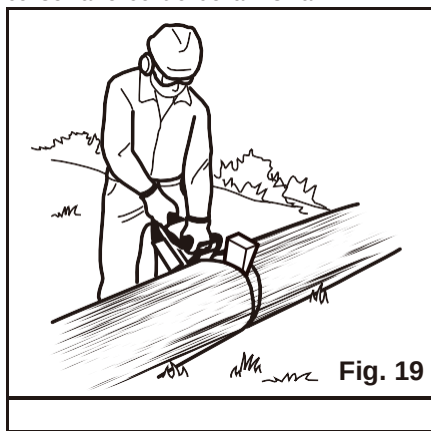


Fig. 19

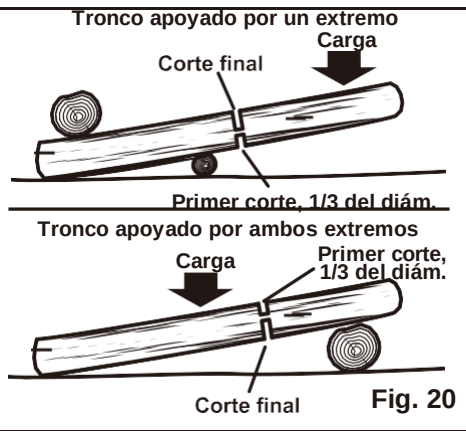
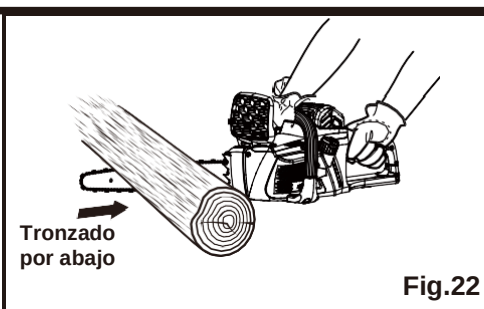
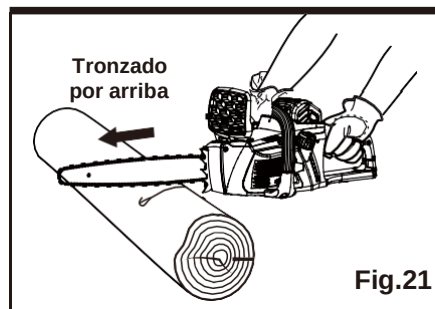


Fig. 20

INSTRUCCIONES DE USO



INSTRUCCIONES DE USO

DESRAMADO (Consulte la figura 23)

El desramado es la eliminación de las ramas de un árbol cortado.

- Trabaje lentamente, manteniendo ambas manos en la motosierra, sujetándola firmemente. Siempre asegúrese de mantener una postura firme y de distribuir su peso de forma equilibrada en ambos pies.
- Deje las ramas de soporte más grandes bajo el árbol para mantenerlo separado del suelo mientras efectúa los cortes.
- Solamente corte una rama a la vez. Retire las ramas cortadas del área de trabajo con frecuencia para mantener el área de trabajo limpia y segura.
- Las ramas bajo tensión deben cortarse de abajo hacia arriba para evitar el atoramiento de la motosierra.
- Mantenga el árbol entre usted y la motosierra mientras realice el desramado. Corte desde el lado del árbol que quede opuesto a la rama que esté cortando.

PODA (Consulte la figura 24)

La poda es el recorte de las ramas de un árbol vivo.

- Trabaje lentamente, manteniendo ambas manos en la motosierra, sujetándola firmemente. Siempre asegúrese de mantener una postura firme y de distribuir su peso de forma equilibrada en ambos pies.
- No realice tareas de corte subido en una escalera, ya que es extremadamente peligroso. Deje tal operación a los profesionales.
- No corte arriba de la altura del pecho, ya que si se tiene la sierra más arriba de esa altura, es difícil de controlar bajo la fuerza del contragolpe.
- Al podar árboles es importante no realizar el corte final de una rama, junto a la rama o tronco de donde sale, sin haber recortado la primera para reducir el peso de la misma. De esta manera se evita desprender la corteza del miembro progenitor.
- Para el primer corte de tronzado, corte por abajo la rama 1/3 del diámetro de la misma.
- El segundo corte de tronzado debe ser por arriba para cortar completamente la rama.
- Ahora efectúe el corte final, liso y bien hecho, contra el miembro progenitor, de manera que se forme la corteza para sellar el corte.



ADVERTENCIA

Si las ramas por podar están arriba de la altura del pecho, contrate a un experto para que efectúe la poda.

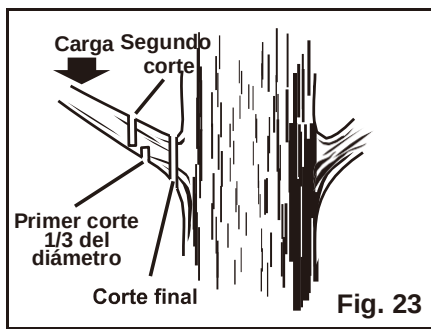


Fig. 23

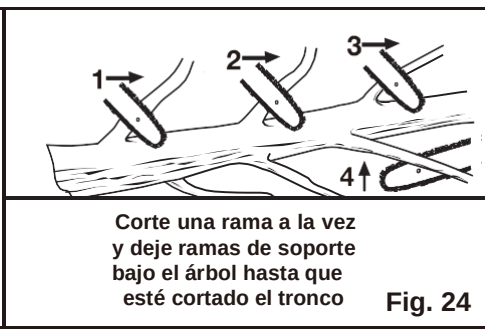


Fig. 24

INSTRUCCIONES DE USO

CORTE DE PÉRTIGAS *(Consulte la figura 25)*

Una pértiga es cualquier tronco, rama, cepa enraizada o árbol joven que ha sido doblado por la presión de otro árbol o rama, de manera que azota si se corta o se elimina el elemento que lo detiene. Con la cepa enraizada de un árbol caído hay un gran peligro de que la misma vuelva súbitamente a la posición vertical durante el corte de tronzado para separar el tronco de la cepa. Tenga cuidado con las pértigas; son peligrosas.

⚠ ADVERTENCIA

Las pértigas son peligrosas y podrían golpear al operador, obligándolo a perder el control de la motosierra. Esto podría causarle lesiones mortales o serias al operador.



Pértiga

Fig. 25

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA

Al dar servicio a la unidad, sólo utilice piezas de repuesto idénticas. El empleo de piezas diferentes puede ser peligroso o dañar el producto.

ADVERTENCIA

Siempre use gafas de seguridad o anteojos protectores con protección lateral al usar herramientas eléctricas o al soplar el polvo con aire comprimido. Si la operación genera mucho polvo, también póngase una mascarilla contra el polvo.

MANTENIMIENTO GENERAL

Evite el empleo de solventes al limpiar piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles a diferentes tipos de solventes comerciales y pueden resultar dañados. Utilice paños limpios para eliminar la suciedad, el polvo, el lubricante, la grasa, etc.

ADVERTENCIA

No permita en ningún momento que fluidos para frenos, gasolina, productos a base de petróleo, lubricantes penetrantes, etc., lleguen a tocar las piezas de plástico. Las sustancias químicas pueden dañar, debilitar o destruir el plástico, lo cual a su vez puede producir lesiones corporales serias.

LUBRICACIÓN

Todos los cojinetes de esta herramienta están lubricados con suficiente cantidad de aceite de alta calidad para toda la vida útil de la unidad en condiciones normales de funcionamiento. Por lo tanto, no se necesita lubricación adicional.

CÓMO REMPLAZAR LA BARRA GUÍA Y LA CADENA *(Consulte las figuras 26 y 32)*

PELIGRO

Nunca arranque el motor sin haber instalado la barra guía, la cadena, la tapa de la unidad de impulsión y el tapa del embrague perilla de bloqueo. Sin todas estas piezas en su lugar, el embrague puede salir disparado o estallar, exponiendo de esta manera al operador a una posible lesión seria.

ADVERTENCIA

Para evitar lesiones corporales serias, lea y comprenda todas las instrucciones de seguridad indicadas en esta sección.

ADVERTENCIA

Antes de efectuar cualquier tarea de mantenimiento, asegúrese que se ha quitado la batería. La inobservancia de esta advertencia podría causar lesiones corporales serias.

MANTENIMIENTO

⚠ PRECAUCIÓN

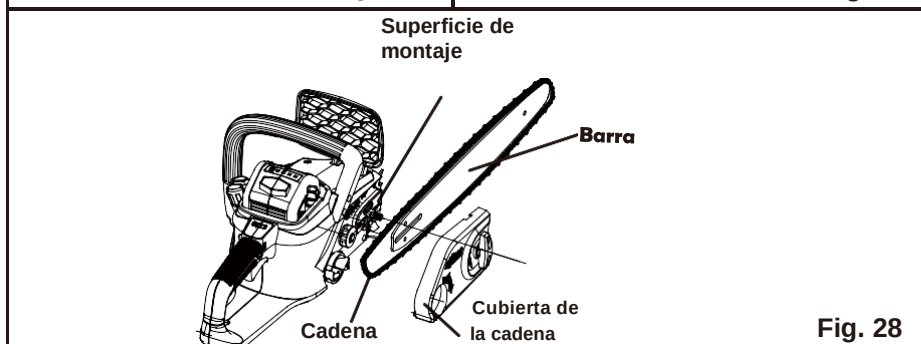
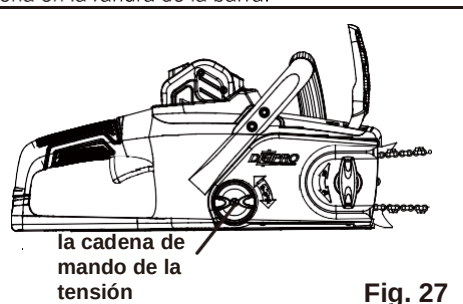
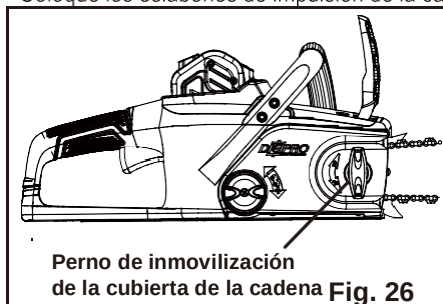
Siempre póngase guantes la manipular la barra y la cadena; estos componentes han sido afilados y pueden contener rebabas.

⚠ ADVERTENCIA

Nunca toque ni ajuste la cadena mientras esté funcionando el motor. La cadena de la sierra está sumamente afilada; siempre póngase guantes protectores al efectuar labores de mantenimiento de la cadena para evitar posibles heridas desgarradas serias.

NOTA: Al reemplazar la barra guía y la cadena, siempre utilice la barra y la cadena especificadas en la sección Combinaciones de barra y cadena, más adelante en este manual.

- Quite la batería de la sierra de cadena.
- Gire el perno de inmovilización de la cubierta de la cadena en el sentido contrario al de las agujas del reloj y quite la perilla y la camisa.
- Retire la tapa de la cadena.
- Retire la barra y la cadena de la superficie de montaje.
- Retire la cadena vieja de la barra.
- Extienda la nueva cadena de la sierra en un círculo y enderece todo retorcimiento presente en la misma. Los dientes de corte deben estar orientados en la dirección de desplazamiento de la cadena. Si están orientados en la dirección opuesta, invierta la posición de la cadena.
- Coloque los eslabones de impulsión de la cadena en la ranura de la barra.



MANTENIMIENTO

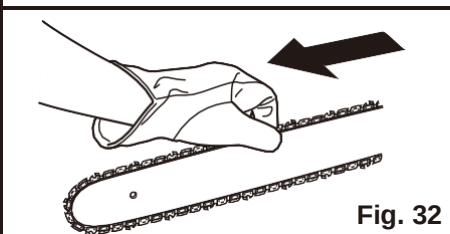
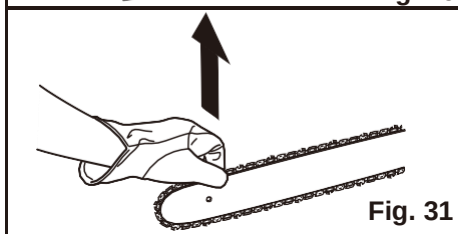
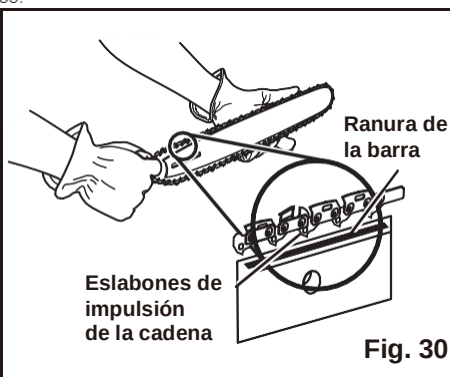
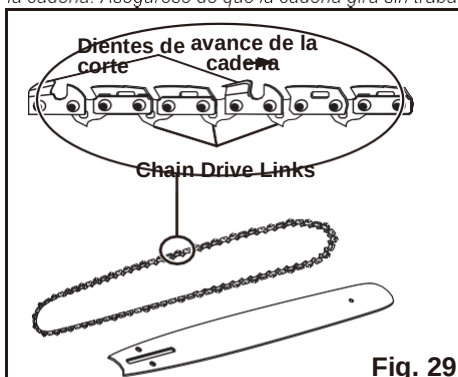
NOTA: Verifique el sentido de desplazamiento de la cadena.

- Acomode la cadena de tal manera que haya una holgura en la parte posterior de la barra.
- Mantenga la cadena en su posición en la barra y coloque la holgura alrededor de la rueda dentada.
- Acomode la barra contra la superficie de montaje de manera que los pernos de la barra queden en la ranura larga de la misma.

NOTA: Al colocar la barra en los pernos, asegúrese de que el pasador de ajuste esté en el orificio del pasador de tensado de la cadena.

- Vuelva a montar la tapa de la cadena.
- Coloque de nuevo la camisa y el perno de inmovilización de la cubierta de la cadena, use una llave de anillos hexagonales para girar el perno en el sentido de las agujas del reloj para tensar. Se debe aún poder mover la barra para ajustar la tensión.
- Elimine la holgura de la cadena girando el perno para tensión de la cadena en el sentido de las agujas del reloj con una llave de anillos hexagonales hasta que la cadena se asiente cómodamente contra la barra manteniendo los eslabones de impulsión en la ranura de la barra.
- Levante la punta de la barra guía para revisar la holgura de la cadena.
- Suelte la punta de la barra guía y gire el perno para tensión de la cadena $\frac{1}{2}$ revolución en el sentido de las agujas del reloj. Repita este proceso hasta que deje de haber juego libre.
- Sostenga hacia arriba la punta de la barra guía y apriete el perno de inmovilización de la cubierta de la cadena. Una cadena está correctamente tensada cuando no presenta juego libre en la parte inferior de la barra guía, está apretada pero se le puede hacer girar con la mano y sin que se trabe.

NOTA: Si la cadena está muy apretada, no gira. Afloje ligeramente el perno de inmovilización de la cubierta de la cadena y gire el perno para tensión de la cadena $\frac{1}{4}$ de revolución en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Eleve la punta de la barra guía y apriete nuevamente el perno de inmovilización de la cubierta de la cadena. Asegúrese de que la cadena gira sin trabarse.



MANTENIMIENTO

AJUSTE DE LA TENSIÓN DE LA CADENA (Consulte las figuras 33 y 34)

⚠ ADVERTENCIA

Nunca toque ni ajuste la cadena mientras esté funcionando el motor. La cadena de la sierra está sumamente afilada. Siempre lleve puestos guantes protectores al efectuar labores de mantenimiento de la cadena.

- Antes de ajustar la tensión, pare el motor y quite la batería de la sierra de cadena.
- Afloje ligeramente el perno de inmovilización de la cubierta de la cadena.
- Gire el perno para tensión de la cadena en el sentido de las agujas del reloj para tensar la cadena.

NOTA: La cadena, estando fría, está bien tensada cuando no hay holgura de la misma en la parte inferior de la barra guía, la cadena se siente bien ajustada en la barra, y puede avanzarse con la mano sin ningún atoramiento.

- Gire el perno de inmovilización de la cubierta de la cadena en el sentido de las agujas del reloj para asegurarla. Cuando las partes planas de los eslabones de impulsión sobresalen suspendidos de la ranura de la barra, tense de nuevo la cadena.

NOTA: Durante el funcionamiento normal de la sierra, aumenta la temperatura de la sierra. Si la cadena está bien tensada, estando caliente los eslabones de impulsión sobresalen suspendidos de la ranura de la barra aproximadamente 1,25 mm (0,050 pulg.).

NOTA: Las cadenas nuevas tienden a estirarse; revise frecuentemente la tensión de la cadena y tense ésta según se requiera.

⚠ PRECAUCIÓN

Si se tensa la cadena estando ésta caliente, puede quedar demasiado apretada al enfriarse. Revise la "tensión en frío" de la cadena, antes de usar la sierra.

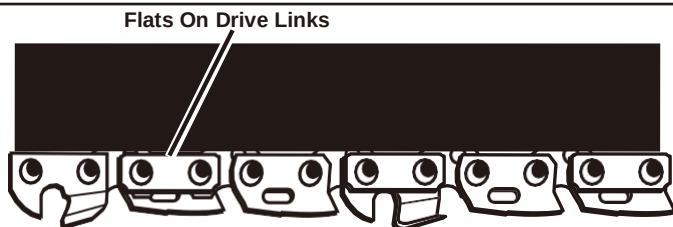


Fig. 33



≈ 1/16" (1.3 mm)

Fig. 34

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE LA CADENA *(Consulte la figura 35)*

Sólo utilice una cadena de contragolpe moderado con esta sierra. Esta cadena de corte rápido proporciona reducción del contragolpe si se le da debido mantenimiento. Para poder dar un corte liso y rápido, es necesario dar un mantenimiento adecuado a la cadena. La cadena requiere afilarse cuando las virutas de madera salen pequeñas y polvorientas, cuando es necesario forzar la cadena a pasar a través de la madera durante el corte, o cuando la cadena corta hacia un lado. Durante el mantenimiento de la sierra considere lo siguiente:

- Un ángulo incorrecto de limado de la placa lateral puede aumentar el riesgo de un contragolpe violento.
- Espacio libre de los dientes limpiadores (calibres de profundidad).
 - Demasiado bajo aumenta el peligro de contragolpe.
 - Si no está lo suficientemente bajo disminuye la capacidad de corte.
- Si los dientes de corte han tocado objetos duros como clavos y piedras, o han sido desgastados por el lodo o la arena presentes en la madera, permita que afilen la cadena en un centro de servicio autorizado.

NOTA: Al cambiar la cadena, inspeccione la rueda dentada de impulsión para ver si tiene desgaste o daños. Si hay señales de desgaste o daños presentes en las áreas indicadas, lleve la sierra a un centro de servicio autorizado para que cambien la rueda dentada.

NOTA: Si no comprende completamente el procedimiento correcto de afilado de la cadena después de leer las instrucciones siguientes, lleve la sierra a afilar a un centro de servicio autorizado o reemplácela con una cadena de contragolpe moderado recomendada.

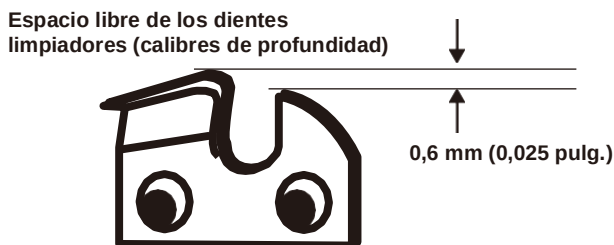


Fig. 35

MANTENIMIENTO

AFILADO DE LOS DIENTES DE CORTE *(Consulte las figuras 36 y 39)*

Tenga cuidado de afilar todos los dientes de corte a los ángulos especificados y a la misma longitud, ya que sólo puede lograrse un corte rápido cuando están uniformes todos los dientes de corte.

PRECAUCIÓN

Antes de hacer reparaciones o ajustes en la sierra de cadena, asegúrese de haber quitado la batería.

ADVERTENCIA

La cadena de la sierra está sumamente afilada. Para evitar sufrir lesiones serias, siempre lleve puestos guantes protectores al efectuar labores de mantenimiento de la cadena.

- Tense la cadena antes de afilarla. Consulte el apartado Ajuste de la tensión de la cadena.
 - Use una lima redonda de x 4,0 mm (5/32 pulg.) de diámetro con mango. Efectúe toda la limadura en el punto medio de la barra.
 - Mantenga la lima al nivel de la placa superior de los dientes de corte. No permita que la lima se incline ni se balancee.
 - Aplique una presión leve pero firme. Efectúe el movimiento hacia la parte frontal del diente.
 - Levante la lima para separarla del acero en cada movimiento de regreso.
 - Dé unas pocas pasadas firmes a cada diente de corte. Lime todos los dientes de corte izquierdos en una dirección. Después lleve la lima al otro lado y lime los dientes de corte derechos en la dirección opuesta.
 - Con un cepillo de alambre limpie las limaduras producidas por la lima.
-

PRECAUCIÓN

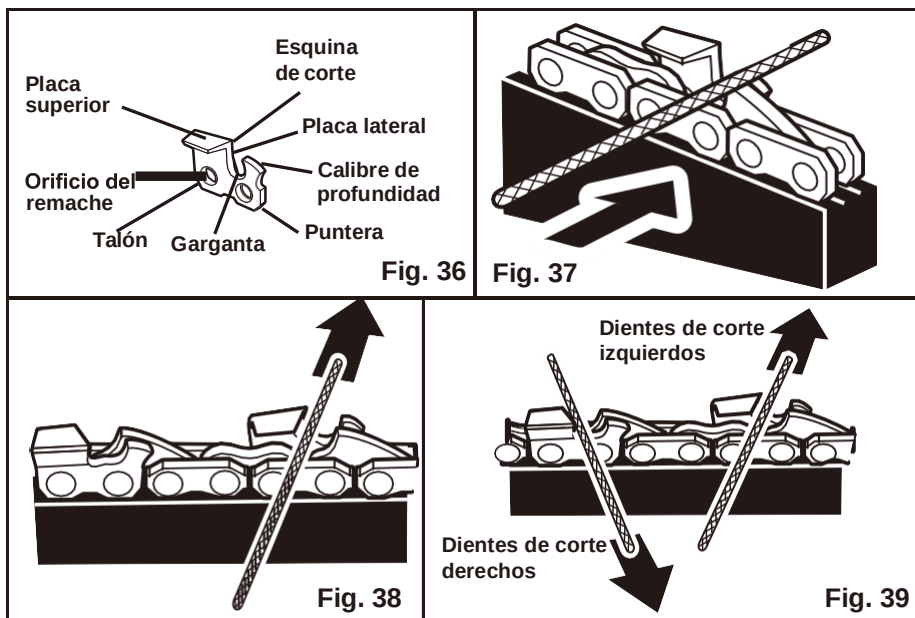
Si la cadena está desafilada o mal afilada, durante el corte puede causar una velocidad excesiva del motor, lo cual puede dañarlo.

ADVERTENCIA

Un afilado inadecuado de la cadena aumenta el peligro de contragolpe.

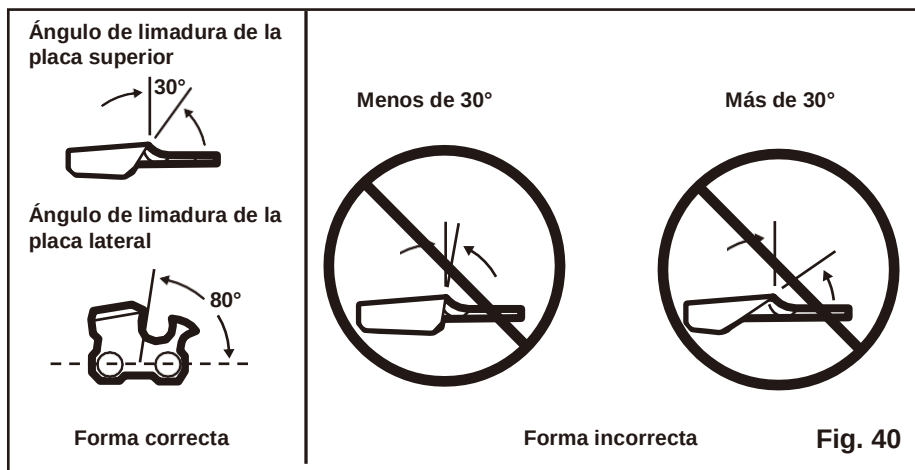
ADVERTENCIA

Si no se cambia o se repara la cadena cuando está dañada, puede causar lesiones serias.



ÁNGULO DE LIMADURA DE LA PLACA SUPERIOR *(Consulte la figura 40)*

- **ÁNGULO CORRECTO: 30°** – Los mangos de las limas están marcados con marcas guía para alinear correctamente la lima con el fin de generar el ángulo correcto de la placa superior.
- **MENOS DE 30°** – Para corte transversal.
- **MÁS DE 30°** – El canto en bisel se desafilan rápidamente.



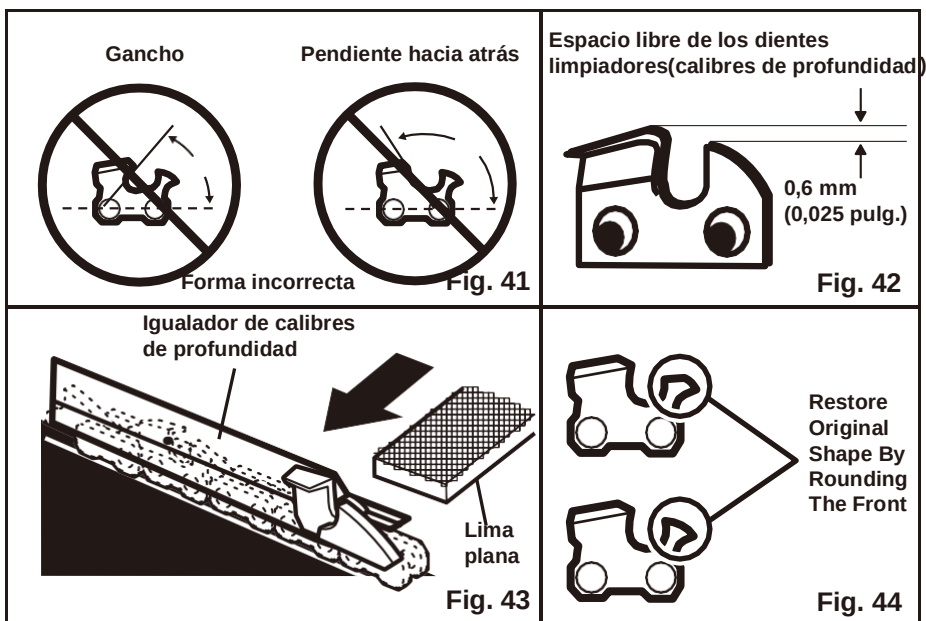
MANTENIMIENTO

ÁNGULO DE LA PLACA LATERAL (Consulte la figura 41)

- **ÁNGULO CORRECTO: 80°** – Se genera automáticamente si se pone una lima de diámetro correcto en el mango.
- **EN FORMA DE GARFIO** – “Agarra”, se desafilan rápidamente y aumenta el peligro de un CONTRAGOLPE. Resulta de esta forma por usarse una lima de diámetro demasiado pequeño, o por sostenerse ésta muy abajo.
- **PENDIENTE HACIA ATRÁS** – Se necesita demasiada presión para avanzar el corte, causa desgaste excesivo en la barra y la cadena. Resulta de esta forma por usarse una lima de diámetro demasiado grande, o por sostenerse ésta muy alto.

MANTENIMIENTO DEL ESPACIO LIBRE DEL CALIBRE DE PROFUNDIDAD (Consulte las figuras 42 y 44)

- Mantenga los calibres de profundidad a un espacio libre de 0,6 mm (0,025 pulg.). Utilice un igualador de calibres de profundidad para verificar los espacios libres de los mismos.
- Cada vez que se lima la cadena verifique el espacio libre de los calibres de profundidad.
- Con una lima plana y un igualador de calibres de profundidad, baje de manera uniforme todos los calibres. Use un igualador de calibres x 0,6 mm (0,025 pulg.) Después de bajar cada calibre de profundidad, devuélvalos su forma original redondeando la parte frontal de los mismos. Tenga cuidado de no dañar los eslabones de impulsión adyacentes con el borde de la lima.
- Cada calibre de profundidad debe ajustarse con la lima plana, en la misma dirección en que se limó con la lima redonda el diente de corte adyacente. Tenga cuidado de no tocar la cara del diente de corte adyacente con la lima plana al ajustar los calibres de profundidad.



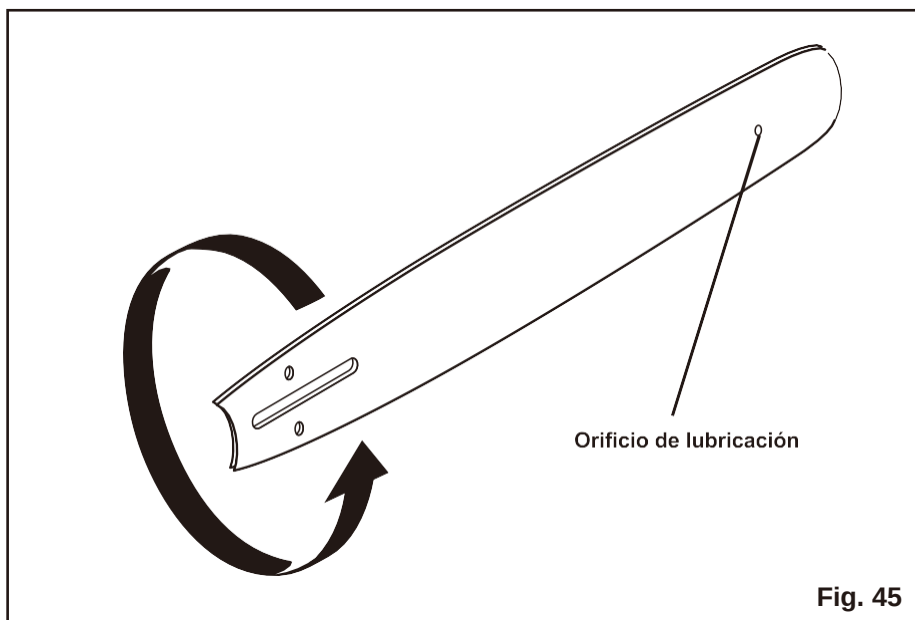
MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE LA BARRA GUÍA *(Consulte la figura 45)*

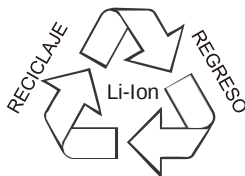
Cada semana de uso invierta la barra guía en la sierra para distribuir el desgaste y prolongar al máximo la vida de servicio de aquélla. La barra debe limpiarse cada día de uso y debe revisarse para ver el desgaste y los posibles daños. La formación de minúsculos surcos y protuberancias en los rieles de la barra es un proceso normal de desgaste de la misma. Tales fallas deben alisarse con una lima tan pronto como aparezcan. Debe cambiarse toda barra que presente cualquiera de las siguientes fallas:

- Desgaste dentro de los rieles de la barra que permite a la cadena descansar sobre su costado.
- Barra guía doblada.
- Rieles agrietados o rotos.
- Rieles ensanchados.

Lubrique semanalmente las barras guía dotadas de rueda dentada en la punta. Con una jeringa de grasa lubrique semanalmente el orificio de lubricación. Gire la barra guía y verifique que no tengan impurezas los orificios de lubricación y la ranura de la cadena.



ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA QUE NO DAÑA EL MEDIO AMBIENTE



Los siguientes materiales tóxicos y corrosivos están en las baterías que se utilizan en este paquete de batería: IÓN DE LITIO.

⚠ ADVERTENCIA

Todos los materiales tóxicos deben eliminarse de una manera determinada para evitar contaminar el medio ambiente. Elimine las baterías de acuerdo con las normas locales porque estas baterías de plomoácido contienen plomo y ácido sulfúrico que son materiales peligrosos.

⚠ ADVERTENCIA

No recargue ni utilice el paquete de batería si se agrieta o rompe y se producen o no pérdidas. Elimínela y cámbiela por un paquete nuevo. ¡NO INTENTE REPARARLA!

- Para evitar lesiones y riesgo de incendio, explosión y descarga eléctrica, así como daños al medio ambiente: Cubra las terminales de la batería con cinta adhesiva para trabajo pesado.
 - NO intente retirar ni destruir ninguno de los componentes del paquete de batería.
 - NO intente abrir el paquete de batería.
 - Si se produce una fuga, los electrolitos liberados son corrosivos y tóxicos. NO introduzca el líquido en los ojos, no lo coloque en la cara ni lo trague.
 - NO coloque las baterías en la basura común de su casa.
 - NO las incinere.
 - NO las coloque en lugares en los que formarán parte de cualquier basural o flujo municipal de residuos sólidos.
 - Colóquelas en un centro de reciclaje o eliminación certificado.
-

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La barra y la cadena están muy calientes y despiden humo.	Revise la tensión de la cadena para ver si es excesiva.	Tensión de la cadena. Consulte el apartado Ajuste de la tensión de la cadena, más arriba en este manual.
	Está vacío el tanque de aceite de la cadena.	Revise el tanque de lubricante.
El motor funciona pero la cadena no avanza.	Demasiada tensión en la cadena.	Vuelva a tensar la cadena. Consulte el apartado Ajuste de la tensión de la cadena, más arriba en este manual.
	Revise el conjunto de la barra guía y la cadena.	Consulte el apartado Reemplazo de la barra y de la cadena, más arriba en este manual.
	Revise la barra guía y la cadena para ver si están dañados.	Inspeccione la barra guía y la cadena para ver si están dañados.
Carreras de motor, la cadena gira, pero no cortó.	Cadena embotada.	Afile la cadena.
	Cadena en hacia atrás.	Dirección inversa de cadena.
El motor fundiona y la cadena se desplaza, pero no corta.	Freno de Cadena es contratado	Refiérase a Instrucciones Iniciales

GARANTÍA LIMITADA DE 4 AÑOS



Por este medio y por un período de dos años garantiza este producto contra defectos en materiales, piezas o mano de obra al comprador original que cuente con una prueba de compra. FUTOOOL INTERNACIONAL, a su sola discreción reparará o reemplazará, sin costo alguno para el cliente, cualquier pieza defectuosa, siempre y cuando se haya hecho uso normal de ella. Esta garantía es válida solamente para unidades utilizadas de manera personal y que no hayan sido utilizadas o alquiladas para uso industrial o comercial, y que hayan recibido mantenimiento de acuerdo a las instrucciones que aparecen en el manual del propietario que se suministró con el producto nuevo.

La batería tiene una garantía de un año contra defectos en materiales o mano de obra. Para mantener su validez, se debe cargar las baterías siguiendo las instrucciones y regulaciones que aparecen en el manual del operador.

ARTÍCULOS QUE NO CUBRE LA GARANTÍA:

1. Cualquier pieza que se haya vuelto inoperante debido a mal uso, uso comercial, abuso, descuido, accidente, mantenimiento inapropiado o alteración; o
2. La unidad, si no ha sido operada o si no se le ha dado mantenimiento de acuerdo al manual del propietario; o
3. Desgaste normal, excepto según se indica a continuación;
4. Artículos de mantenimiento rutinario tales como lubricantes, afilado de cuchillas;
5. Deterioro normal del acabado exterior debido al uso y la exposición al entorno.

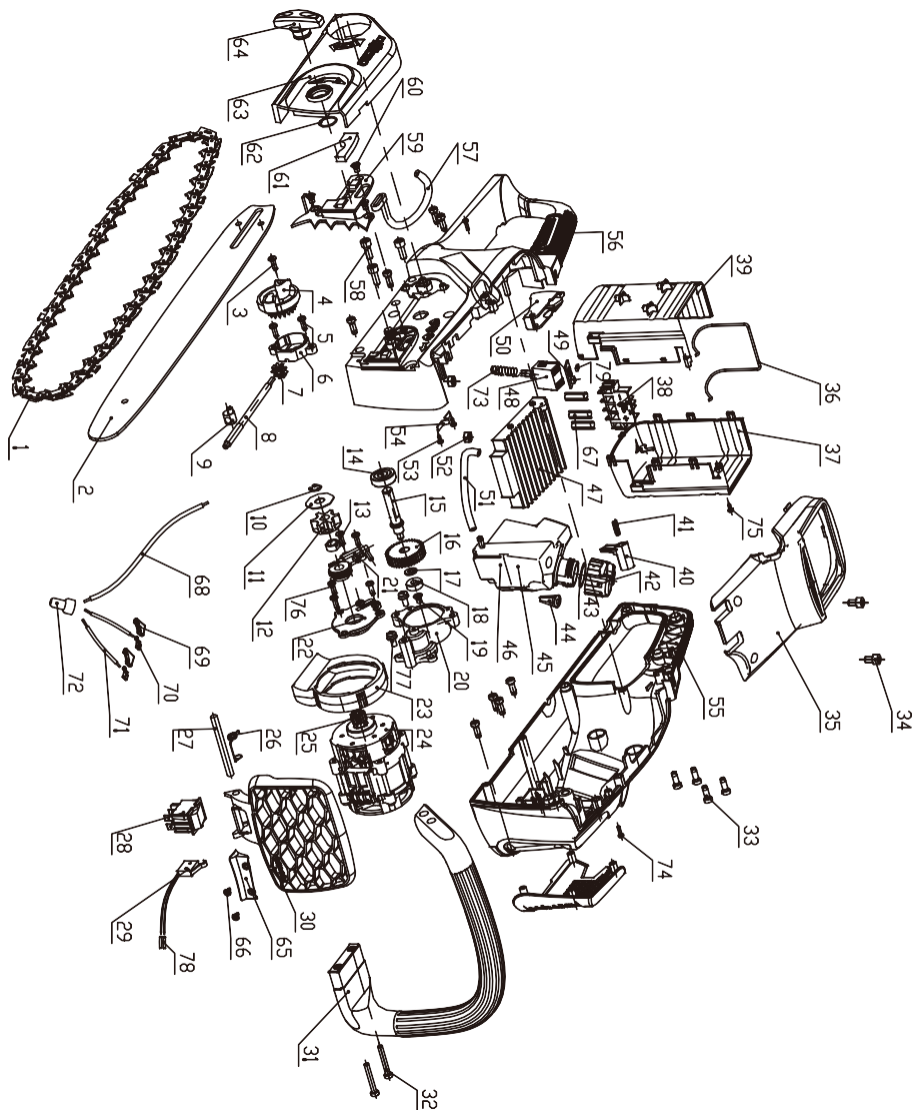
LÍNEA TELEFÓNICA PARA AYUDA FUTOOOL INTERNACIONAL (55-5567-2138):

Se puede obtener servicio relacionado con la garantía llamando de lunes a viernes entre las 9 a.m. y las 5 p.m. a nuestra línea gratis para ayuda, el **(55-1554-2538)**.

CARGOS DE TRANSPORTE:

Los cargos de transporte por el traslado de cualquier unidad de equipo o accesorio eléctrico son responsabilidad del comprador. El comprador es responsable de pagar los cargos de transporte de cualquier pieza presentada para reemplazo de acuerdo a esta garantía a menos que FUTOOOL solicite por escrito tal retorno.

VISTA DESARROLLADA



LISTA DE PIEZAS

Artículo No.	Pieza No.	Descripción	Cant.
1	31101590	Cadena	1
2	31100590	Espada	1
3	32206590	Tornillo ST4,8*14	1
4	34108583	Perilla de tensión	1
5	32212590	Tornillo ST3,5*8	2
6	34108420	Abrazadera	1
7	33904159	Engranaje de tensión	1
8	32200590	Barra de tensión	1
9	33302590	Tornillo tensor	1
10	32209590	Anillo	1
11	33304590	Arandela	1
12	33902102	Corona	1
13	34111590	Tubo aislante	1
14	32104154	Cojinete	1
15	33204590	Eje de salida	1
16	33203590	Piñón	1
17	33206590	Rodamiento	1
18	32104590	Cojinete	1
19	32202590	Tornillo M5*8	1
20	33100590	Carcasa de la caja de engranajes	1
21	34900590	Bomba de aceite	1
22	33101590	Cubierta de la caja de engranajes	1
23	34110590	Guía de la salida del aire	1
24	36101590	Motor sin escobillas	1
25	33202590	Piñón	1
26	33224590	Muelle de torsión	1
27	32207590	Eje del f reno	1
28	36302590	Interruptor 3	1
29	36301590	Interruptor 2	1
30	34105590	Dispositiv o de protección	1
31	34103590	Empuñadura adicional	1
32	32211590	Tornillo ST4,8*30 T25	2
33	32206590	Tornillo ST4,8*14 T25	14
34	32204590	Tornillo M6*12	2
35	34113590	Cubierta superior	1
36	33200590	Resorte de la batería	1
37	34109590	Cubierta izquierda de la batería	1
38	34106976	Compartimento de la batería	1
39	34108590	Cubierta derecha de la batería	1
40	34106590	Botón de bloqueo	1

LISTA DE PIEZAS

Artículo No.	Pieza No.	Descripción	Cant.
41	33207590	Resorte	1
42	341151607	Tapa del depósito de aceite	1
43	34205154A	Anillo de cierre del depósito de aceite	1
44	342011607	Válvula de entrada del depósito de aceite	1
45	34112590	Depósito de aceite	1
46	341111607	Cable del depósito de aceite	1
47	36201590	Placa PCB	1
48	36300590	Interruptor 1	1
49	36202590	Panel de arranque	1
50	34115590	Disparador	1
51	34200590	Tubo de entrada de aceite	1
52	32203590	Tuerca	2
53	32201147	Tornillo ST3*8	2
54	33304404	Resorte del freno	1
55	34114590	Cubierta izquierda	1
56	34116590	Cubierta derecha	1
57	34201590	Tubo de salida de aceite	1
58	32210590	Tornillo M6*16	3
59	33300590	Puntos	1
60	32205590	Tornillo ST4,2*10	3
61	34206590	Arandela	1
62	32900583	Anillo def lector de cable de acero	1
63	34102590	Cubierta de la corona	1
64	34129583-2	Tornillo de ajuste de la cubierta de la corona	1
65	34217590	Protección contra fragmentos	1
66	32227590	Tornillo ST3*8	2
67	3420740A	Tubo	4
68	30302271	Cable	18
69	3419650-1	Manga terminal	4
70	36510154	Terminal	4
71	30501281	Cable	50
72	3650339	Terminal B	2
73	33217590	Resorte	1
74	32226590	Tornillo M3*10	2
75	32217301A	Tornillo ST2,9*8	2
76	33203505-1	Tornillo M4*10	5
77	32218590	Tornillo	2
78	30301590	Tubo de 2 mm	4
79	34903590	Almohadilla	1



BY • DISTRIBUIDO POR:
FUTOOL INTERNACIONAL SA de CV
www.futoolmexico.com

TELEFONOS
55-67-21-38 & 55-35-48-54

ventas@futoolmexico.com